GEOGRAFIA + FOGLIO DI CALCOLO

Densità e incidenza percentuale

Dalla formula matematica alla formula Excel,
con i censimenti delle province lombarde (1931–1991)

PREMESSA MATEMATICA · 1

La densità di popolazione

densità = abitanti ÷ km²

Quante persone vivono, in media, su ogni chilometro quadrato. Si misura in **ab/km²**.

Esempio · Bergamo, 1931

612.891 ab ÷ 2.759 km²

≈ 222 ab/km²

PREMESSA MATEMATICA · 2

L'incidenza percentuale sul totale

`incidenza = parte ÷ totale × 100`

Quanta parte del tutto rappresenta una provincia. Senza il ×100 si ottiene un decimale (0,323); con il ×100 una percentuale (32,3%).

Esempio · Milano, 1931

1.807.367 ÷ 5.595.915 × 100

≈ 32,3%

SUL FOGLIO DI CALCOLO

Come è organizzato il foglio

Colonne	Contenuto	Righe
A	Provincia	2 → 12 (11 province)
B · C · D · E	Censimenti 1931 · 1951 · 1971 · 1991	13 = TOTALE
F	Superficie (km²)	2 → 12
H · I · J · K	Densità 1931 → 1991	da calcolare
M · N · O · P	Incidenza sul totale 1931 → 1991	da calcolare

L'idea: scrivo **una sola formula**, poi la trascino. Il simbolo **$** decide cosa resta fermo.

DENSITÀ · PASSO 1

Scrivere la formula in H2

Cella H2 (Densità 1931 di Bergamo)

```
=B2/$F2
```

1. Clic su H2 e digita **=** (ogni formula inizia così)
2. Clic su B2 (abitanti), digita **/**, clic su F2 (superficie)
3. Aggiungi **$** davanti alla F, poi Invio → 222,14

DENSITÀ · PASSO 2

Fissare la colonna: perché $F

Cella	Con $F2	Senza $
H2	=B2/$F2	=B2/F2
I2 →	=C2/$F2 ✓	=C2/G2 ✗ vuota
J2 →	=D2/$F2 ✓	=D2/H2 ✗
H3 ↓	=B3/$F3 ✓	=B3/F3

Trascinando **a destra** gli abitanti cambiano anno, ma la superficie è sempre in **colonna F**. Il **$ prima della lettera** blocca la colonna; la riga resta libera di scendere.

TOTALE · PRIMA DELL'INCIDENZA

Calcolare la popolazione totale

Cella B13 (TOTALE 1931)

```
=SOMMA(B2:B12)
```

1. **B2:B12** = l'intervallo da B2 a B12, cioè tutte le province
2. Risultato: **5.595.915** abitanti nel 1931
3. Trascina a destra fino a F13: totali dei censimenti e superficie (23.878 km²)

INCIDENZA · PASSO 1

Scrivere la formula in M2

Cella M2 (Incidenza 1931 di Bergamo)

```
=B2/B$13
```

1. Digita **=**, clic su B2, digita **/**, clic su B13 (il totale)
2. Aggiungi **$** davanti al 13, poi Invio → 0,1095
3. Formato **Percentuale %** → 10,95% (fa lui il ×100)

INCIDENZA · PASSO 2

Fissare la riga: perché B$13

Cella	Con B$13	Senza $
M2	=B2/B$13	=B2/B13
M3 ↓	=B3/B$13 ✓	=B3/B14 ✗ vuota
M4 ↓	=B4/B$13 ✓	=B4/B15 ✗
N2 →	=C2/C$13 ✓	=C2/C13

Trascinando **in basso** cambia la provincia, ma il totale è sempre in **riga 13**. Il **$ prima del numero** blocca la riga; la colonna resta libera di scorrere da un anno all'altro.

RIEPILOGO

Tre formule, un solo trucco: il $

Densità

`=B2/$F2`

$ davanti alla lettera: colonna fissa

Totale

`=SOMMA(B2:B12)`

nessun $: si trascina e basta

Incidenza

`=B2/B$13`

$ davanti al numero: riga fissa

Il $ va davanti alla parte che **non deve cambiare** quando trascini.